进阶练习三（无答案）

一. 简答题（共 10 题，100 分）

1. (简答题, 10分)
抽象类中可以有构造方法吗?

段落格式 字体 字号

可以。在Java中，抽象类可以包含构造方法，尽管抽象类不能被直接实例化。抽象类的构造方法主要用于以下场景：

1.初始化抽象类自身的成员变量：当抽象类包含非静态成员变量时，需要通过构造方法进行初始化。

2.被子类调用：子类的构造方法会隐式或显式地调用抽象父类的构造方法（通过super()），以确保父类的初始化逻辑被执行。

2. (简答题, 10分)
抽象类和抽象方法的特点?

段落格式 字体 字号

1.抽象类的特点

（1）不可实例化：无法直接创建对象。

（2）可包含抽象/非抽象方法：

（3）可包含成员变量、构造方法、静态方法：构造方法用于初始化，静态方法可直接调用。

（4）作为子类模板：强制子类实现特定方法，支持多态。

2.抽象方法的特点

（1）无实现体：仅声明方法签名（无{}）。

（2）需abstract修饰：明确标识为抽象方法。

（3）仅存在于抽象类或接口：普通类不能包含抽象方法（除非类本身为抽象类）。

（4）子类必须实现（除非子类也是抽象类）：否则子类无法实例化。

3. (简答题, 10分)
面向过程和面向对象有什么区别?

段落格式 字体 字号

1.核心差异:
（1）面向过程：以“函数”为核心，关注步骤和算法，数据与操作分离。
（2）面向对象：以“对象”为核心，关注对象及其行为，数据与操作封装。
2.代码组织:
（1）面向过程：按功能模块（函数）组织代码，逻辑分散。
（2）面向对象：按对象（类与实例）组织代码，逻辑封装。
3.复用与扩展:
（1）面向过程：依赖函数调用，扩展性差（高耦合）。
（2）面向对象：通过继承、多态复用，扩展灵活（低耦合）。

4. (简答题, 10分) 重载(overloading)和重写(overriding)有什么区别和联系?

段落格式 字体 字号

区别:
1.重载：同一类中方法名相同但参数不同，实现编译时多态。
2.重写：父子类间方法名和参数相同，子类修改父类行为，实现运行时多态。
联系:
均通过方法名实现代码复用，但应用场景和多态时机不同。

5. (简答题, 10分) 请写出 java.lang.Object 的 4个方法。

段落格式 字体 字号

equals(Object obj)、hashCode()、toString()、getClass()

6. (简答题, 10分)
构造方法的作用是?

段落格式 字体 字号

1.初始化对象：在创建对象时自动调用，完成对象成员变量的初始化。
2.分配内存：与new操作符配合，为对象分配堆内存空间。
3.可重载：支持多个构造方法，提供灵活的初始化方式。
4.无返回值：构造方法无返回类型，方法名必须与类名相同。

7. (简答题, 10分)
简述对象的引用和实体。

段落格式 字体 字号

1.引用：
栈内存中的变量，存储对象实体在堆中的内存地址（类似“指针”）。通过引用访问或操作堆中的对象实体（如调用方法、修改属性）。引用可为null，多个引用可指向同一实体（共享数据）。
2.实体：
堆内存中实际存储对象数据的区域（成员变量、方法代码等）。无引用指向时，实体成为垃圾，由JVM垃圾回收器自动清理。

8. (简答题, 10分)
接口与实现类（具体类）关系。

段落格式 字体 字号

接口抽象行为，实现类具体化功能，二者通过implements关联，实现代码解耦与多态扩展。类可同时实现多个接口，突破单继承限制。接口声明“做什么”，实现类决定“如何做”，支持运行时通过接口类型引用不同实现类。

9. (简答题, 10分) Java的事件处理模型主要涉及到哪3类对象，简单介绍其内容。

段落格式 字体 字号

1.事件源
触发事件的组件。用户交互时生成对应事件对象。
2.事件对象
封装事件细节的对象。
3.事件监听器
定义事件处理逻辑的接口，需实现其方法。接收事件对象并执行响应操作。

10. (简答题, 10分)
请写出空布局安置组件的两个步骤。

段落格式 字体 字号

1.禁用默认布局管理器：
通过调用容器的setLayout(null)方法，关闭自动布局，允许手动设置组件位置和大小。
2.手动指定组件位置和尺寸：
使用setBounds(x, y, width, height)方法为每个组件设置坐标（x, y）和尺寸（宽, 高）。